

DOI: 10.13671/j.hjkxxb.2024.0189

徐鳌雪, 聂明华, 晏彩霞, 等. 2024. 基于 PARAFAC 及 SOM 的鄱阳湖湿地植物生物炭不同分子量 DOM 光谱特征分析[J]. 环境科学学报, 44(8): 393-404

XU Aoxue, NIE Minghua, YAN Caixia, et al. 2024. Spectral characteristics of different molecular weights of biochar derived DOM from wetland plant in Poyang Lake using PARAFAC and SOM[J]. Acta Scientiae Circumstantiae, 44(8): 393-404

基于 PARAFAC 及 SOM 的鄱阳湖湿地植物生物炭不同分子量 DOM 光谱特征分析

徐鳌雪, 聂明华, 晏彩霞*, 汪王宇, 邓思维, 丁明军

江西师范大学地理与环境学院, 鄱阳湖湿地与流域研究教育部重点实验室, 流域生态智能监测与综合治理江西省重点实验室, 南昌 330022

摘要: 为探究天然湿地植物生物炭衍生的不同分子量溶解性有机质(BDOM)的光谱性质, 本研究采集了鄱阳湖 3 种湿地植物(苔草、南荻和芦苇)作为生物炭原料, 利用紫外-可见吸收光谱、三维荧光光谱技术, 结合平行因子分析法(PARAFAC)及自组织映射神经网络分析(SOM)对 BDOM 光谱特征进行分析. 结果表明, 随 BDOM 分子量减小, 其腐殖化程度和芳香性减弱, 自生源特性和类蛋白特性增加. 在 3 种鄱阳湖湿地植物中, 南荻 BDOM 的分子量最小. 通过 PARAFAC 可知, 300 °C 和 500 °C 热解条件下不同分子量 BDOM 各解析出 5 种荧光组分, 主要由类腐殖质及富里酸构成. 袋内截留的胶体态物质荧光强度远高于袋外溶解态物质. 随透析袋孔径的增大, 袋内物质将更多地流向袋外, 使袋外各荧光组分浓度升高. 此外, 本研究还基于 PARAFAC 组分的荧光强度和百分比建立了 SOM 模型, 将 3D-EEM 数据可视化. 结果可知, 不同分子量、不同湿地植物对 BDOM 荧光组分的荧光强度及其占比在 SOM 图谱的分布起重要影响, 该结果与 PARAFAC 分析具有一致性. 研究结果对正确认识湿地植物 BDOM 的结构特性及其环境归趋具有重要意义.

关键词: 生物炭; DOM; 分子量; 光谱特征; 湿地植物

文章编号: 0253-2468(2024)08-0393-12

中图分类号: X131

文献标识码: A

Spectral characteristics of different molecular weights of biochar derived DOM from wetland plant in Poyang Lake using PARAFAC and SOM

XU Aoxue, NIE Minghua, YAN Caixia*, WANG Wangyu, DENG Siwei, DING Mingjun

Key Laboratory of Poyang Lake Wetland and Watershed Research, Ministry of Education, Jiangxi Province Key Laboratory of Ecological Intelligent Monitoring and omprehensive Treatment of Watershed, School of Geography and Environment, Jiangxi Normal University, Nanchang 330022

Abstract: In order to explore the spectral properties of biochar dissolved organic matter (BDOM) with different molecular weights derived from natural wetland plants, three types of wetland plants (*Carex Cinerascens*-CC, *Triarrhena lutarioriparia*-TI and *Phragmites Australis*-PA) were collected as biochar feedstocks in Poyang Lake. Using UV-visible absorption spectroscopy, three-dimensional fluorescence spectroscopy, combined with parallel factor analysis (PARAFAC), and self-organizing mapping neural network analysis (SOM), the spectral characteristics of BDOM were analyzed. The results showed that the humification degree and aromaticity of BDOM decreased with the molecular weight decrease, and the characteristics of autochthonous and protein-like characteristics increased. Among the three selected species of wetland plants, BDOM derived from PA has the smallest molecular weight. Based on the PARAFAC model, five fluorescent components were identified from BDOM with different molecular weights pyrolyzed at 300 °C and 500 °C, respectively. These components were mainly humic-like and fulvic-like substances. The fluorescence intensity of the colloidal phase trapped in the dialysis bag was much higher than that of the dissolved phase outside the bag. With the increase of dialysis bag pore size, more materials inside the bag diffused out, increasing the intensity of each fluorescent component outside the bag. In addition, the SOM model was established based on the fluorescence intensity and the percentage of PARAFAC components to visualize the fluorescent feature. The results showed that BDOM inside and outside the dialysis bag, as well as plant species, played an important role in the distribution of the intensity and proportion of fluorescent components on SOM maps. These results from SOM were agreed with those from PARAFAC. The findings in this study were of great significance for understanding the characteristics and environmental fate of BDOM derived from wetland plants.

Keywords: biochar; DOM; molecular weights; spectral characterization; wetland plants

收稿日期: 2024-03-26

修回日期: 2024-04-25

录用日期: 2024-04-30

基金项目: 国家自然科学基金(No.42067058, 42067034); 江西省自然科学基金(No.20212BCJL23058, 20232ACB213014, 20232BAB203083, S2024QNZD2L0167); 流域生态智能监测与综合治理江西省重点实验室项目(No.2023SSY01061)

作者简介: 徐鳌雪(2003—), 女, E-mail: xsnow@jxnu.edu.cn; * 责任作者, E-mail: yancaixia@jxnu.edu.cn

1 引言(Introduction)

生物炭(Biochar, BC)是一种富含碳的多孔材料,具有大比表面积、高阳离子交换量、长期稳定以及丰富的表面基团等特点,可来源于农业残渣、动物残留物、食物垃圾及污泥等多种生物质的热化学转化(He *et al.*, 2021).相关研究表明,BC具有改善土壤质量和减少温室气体排放等多方面作用,可以作为生态友好型土壤改良剂(El-Naggar *et al.*, 2019).因此,BC在改良农业系统、提高作物产量、降低土壤的毒性以及减缓气候变化方面具有广泛的潜在应用价值(Wang *et al.*, 2021).

然而,进入环境的BC不可避免地发生老化,进而释放出溶解物质,其中,溶解性有机质(Biochar-derived dissolved organic matter, BDOM)是最活跃和关键的组分.研究表明,BDOM对环境中的营养物质和污染物的迁移和转化均起着重要作用(Gui *et al.*, 2020).这是因为BDOM中含有丰富的活性官能团(包括酚羟基、羧基、氨基等),这些活性官能团可与有机和无机污染物发生强烈相互作用,进而影响其生物有效性(Wang *et al.*, 2024; Yu *et al.*, 2024).BDOM的多功能性(同时包含亲水性和疏水性官能团)使其可能在污染物的运输环节施加影响(Quan *et al.*, 2020).此外,不同分子量的DOM光谱性质具有显著差异.研究发现,类腐殖质主要以相对分子质量小于100 kDa的胶体形态和相对分子质量小于1 kDa的真溶解态存在,真溶解态腐殖质多来源于微生物分解的内源(刘娜娜等, 2014).不同分子量大小的DOM在结构与功能上有一定差异,从而对DOM的环境行为产生影响(Maqbool *et al.*, 2022).实际上,BC原料和热解温度也能影响BDOM的理化性质(如官能团类型、芳香性和腐殖化程度)(Wu *et al.*, 2019).有研究表明,BDOM中类蛋白质物质受BC原料影响,而类腐殖物质主要受温度影响(Rajapaksha *et al.*, 2019).随着热解温度的升高,BDOM分子量和表面含氧官能团减少,而缩合度较高的芳香物质增多(Li *et al.*, 2022).

目前,以农作物和污泥废弃物为原料制备BC的研究较多,但对湿地植物源BC的关注相对较少.湿地具有长期低成本进行废水修复和环境净化的功能,可用于去除磷、硫酸盐和重金属等污染物(Parde *et al.*, 2021).而为了处理大量修复后的湿地植物,将其制成BC是有效途径之一.研究表明,湿地植物BC含有丰富的木质素、纤维素等成分,同时富含羟基、羧基等活性基团;此外,湿地植物BC具有内部结构疏松、比表面积较大的特点,在BC制备方面具有优良的应用前景(宋泽峰等, 2020).因此,探究湿地植物衍生BDOM理化特性对了解湿地植物BC的应用效果具有重要意义.然而,现有关于湿地植物BDOM理化特性的研究主要从其整体出发,而缺乏对不同分子量BDOM理化特征的关注(Yan *et al.*, 2023).

平行因子分析(PARAFAC)可以分解复杂的三维荧光光谱(3D-EEM),全方位检测和分析DOM及其特定荧光组分的变化情况(杨臣强等, 2023).紫外-可见吸收光谱(UV-vis)、三维荧光光谱结合平行因子法(3DEEMs-PARAFAC)等光谱分析因不破坏DOM结构、操作便捷、灵敏度高、选择性好、可识别光谱重叠现象等诸多优点已被广泛应用于DOM研究(赵敏等, 2020).自组织映射神经网络(SOM)等化学计量学算法能够与PARAFAC相结合,应用于DOM的荧光组分的可视化,具有降低输入数据变量数和减少运算时间的特点(Yan *et al.*, 2018).基于此,本研究利用3D-EEM结合PARAFAC及SOM,对不同热解温度(300、500 °C)下3种鄱阳湖湿地植物BDOM的光谱特征进行分析,以期了解不同分子量BDOM的化学组成和结构特征,并可为湿地植物BC在污水处理和土壤修复中的应用效果提供借鉴.

2 材料与方法(Materials and methods)

2.1 样品的采集与处理

以采集于2020年9月的鄱阳湖湿地植物为样本来源(此时各种类型的湿地植物大都处于生长旺盛期),选取鄱阳湖不同水位的典型优势种—苔草(*Carex cinerascens*, CC)、南荻(*Triarrhena lutarioriparia*, TL)、芦苇(*Phragmites australis*, PA),进行BC烧制.3种植物均为多年生草本植物,其中,苔草群落集中分布于水位为11~13 m的茂密草洲(谭志强等, 2016);南荻和芦苇是挺水植物,南荻分布高程通常在15~17 m(Li *et al.*, 2019),芦苇分布高程通常大于17 m(葛刚等, 2011).

植物带回实验室后立即用自来水冲洗,洗净后于烘箱中60 °C烘干.因3种植物的生物量主要集中于茎

叶部分,因此,进行后续BC制备时均选用其茎叶部分.待植物彻底干燥后使用微型粉碎机进行粉碎,接着将粉碎后的样品填充进坩埚,放入管式炉(贝意克,BTF-1700C)中进行热解炭化,热解前反复进行3次抽真空-充氮气,以完全去除炉膛中空气,以 $10\text{ }^{\circ}\text{C min}^{-1}$ 的速率升温至 $300\text{ }^{\circ}\text{C}$ 或 $500\text{ }^{\circ}\text{C}$ 并炭化3 h.

将8 g BC与400 mL Milli-Q超纯水加入到550 mL塑料瓶中进行混合,混合溶液在 $25\text{ }^{\circ}\text{C}$ 、 $180\text{ r}\cdot\text{min}^{-1}$ 条件下避光振荡48 h,振荡结束后,使用抽滤装置进行过滤,得到的滤液即为对应的BDOM溶液.分别量取100 mL BDOM溶液,装入0.3、1、3、10 kDa透析袋中,在装有1 L Milli-Q超纯水的烧杯中透析,期间使用磁力搅拌加速透析平衡过程.24 h后将透析后的袋外液体重新更换为Milli-Q超纯水,放于磁力搅拌器上方,调节磁力搅拌器至合适的转速,接着避光透析48 h,取透析袋内外溶液为样品(袋外溶液为两次溶液的混合溶液).最后,将获得的不同分子量BDOM透析袋内外溶液进行光谱测定.

2.2 光谱测定

使用紫外-可见分光光度计(美普达,UV-3300)对BDOM样本进行吸光度检测.扫描波长范围为200~800 nm,扫描间隔为1 nm,使用1 cm光路径比色皿进行测定.以Milli-Q超纯水的吸收光谱为基线,并将其在样品中扣除以获得样品的吸收光谱值.

同时采用荧光分光光度计(日立,F7100)对BDOM的3D-EEMs进行表征.测定以Milli-Q超纯水作为空白样,激发波长(λ_{ex})和发射波长(λ_{em})的范围分别为200~450 nm和250~550 nm,扫描速度设置为 $12000\text{ nm}\cdot\text{min}^{-1}$,扫描间隔为5 nm.使用Milli-Q超纯水对浓度过大的样品进行不同浓度的稀释,令其在254 nm波长下的吸光度小于0.3,从而避免内滤效应(Ohno, 2002).

2.3 数据处理

2.3.1 UV-vis 数据处理 UV_{254} 可指示芳香碳含量及腐殖化程度,其值与芳香性及腐殖化程度呈正相关(Nishijima *et al.*, 2004). UV_{254} 值越大,说明有机物越难被分解和利用(雷秋霜等, 2014).

$S_{275-295}$ 是275~295 nm波段下自然对数光谱的一阶导数,又称275~295 nm波段的吸收光谱斜率,可通过式(1)计算.

$$\alpha_{\lambda} = \alpha_{\lambda_0} e^{-S(\lambda - \lambda_0)} \quad (1)$$

式中, α_{λ_0} 为参考波长 λ_0 处的吸收系数, S 为光谱斜率.在275~295 nm波段下的光谱斜率可表征DOM的结构和分子量,DOM的分子量大小与 $S_{275-295}$ 值呈反比(Helms *et al.*, 2008).利用SigmaPlot中的单指数衰减函数对该值进行回归拟合.

UV_{253}/UV_{220} 为波长253 nm和220 nm处吸光度的比值,可表征芳环上的取代基种类和取代程度(Nishijima *et al.*, 2004). UV_{253}/UV_{220} 值越小,说明芳环上以脂肪链作为取代基的比例越大;反之,则芳环上以羧基、羰基、羟基、酯类为主的可能性越大(Peuravuori *et al.*, 1997).

2.3.2 三维荧光光谱数据分析 本研究同时计算了DOM的3个荧光指数,以表征DOM组分的来源和相关特性.荧光指数(FI)定义为 λ_{ex} 为370 nm时, λ_{em} 在450 nm与500 nm处荧光强度的比值,可以用来区分DOM的来源.当 $FI < 1.4$ 时,DOM以陆源为主;当 $FI > 1.9$ 时,DOM主要呈现微生物活动所产生的自生源特征(Mcknight *et al.*, 2001).同时,FI也可表征有机质组分的芳香性,FI值越低,有机质组分芳香性越强(Mcknight *et al.*, 2001).腐殖化指数(HIX)是指 $\lambda_{\text{ex}}=254\text{ nm}$ 时,荧光发射光谱中 λ_{ex} 在435~480 nm与300~345 nm处峰面积的比值(Ohno, 2002).当 $HIX < 4$ 时,表明DOM腐殖化程度较低,以自生源为主;当 $10 < HIX < 16$ 时,表示荧光组分具有强腐殖化特征,主要为陆源来源(Huguet *et al.*, 2009).

另外,本研究采用Fn(280)与Fn(355)代表BDOM的类蛋白质及类腐殖物质浓度.Fn(280)定义为 $\lambda_{\text{ex}}=280\text{ nm}$ 时, λ_{em} 为340~360 nm时的最大荧光强度,表示类蛋白物质的相对浓度.Fn(355)定义为 $\lambda_{\text{ex}}=355\text{ nm}$ 时, λ_{em} 为440~470 nm时的最大荧光强度,表示类腐殖物质的相对浓度.

2.3.3 平行因子分析(PARAFAC) 本研究通过PARAFAC对不同类型湿地植物、不同分子量透析袋体系、透析前后及透析袋内外的所有3D-EEMs数据进行建模分析.因两种热解温度下衍生的BDOM荧光组分差异较大,因而采取分别建模的形式进行建模,样本量均为70个.建模前,首先以Milli-Q超纯水为空白样,将所有样品的荧光强度校正为水拉曼单位(r.u.)(Lawatz *et al.*, 2009),再使用Matlab2021a软件扣除3D-EEMs原始

数据的瑞利和拉曼散射 (Zepp *et al.*, 2004). 利用 Matlab 软件中的 DOMFluor 工具箱对结果进行检验和分析 (Stedmon *et al.*, 2008), 利用残差分析及裂半分析保证组分数的正确性. 平行因子组分的浓度利用荧光峰最高处的荧光强度即 $F_{\max}$ (r.u.) 来表示 (Stedmon *et al.*, 2005). 将分析出的各荧光团 λ_{Ex} 及 λ_{Em} 波长数据, 引入在线 OpenFluor 数据库平台 (<http://www.Openfluor.org>), 从而进行物质判定 (Murphy *et al.*, 2014).

2.3.4 自组织映射神经网络分析 (SOM) SOM 的构建根据 Bieroza 等 (2012) 的方法并基于 Matlab2010a 的 SOM 工具箱 (2.0 版本) 进行. 事先将相关数据经标准化处理 (方差为 1, 均值为 0), 便于除去浓度效应对分析的影响 (Bieroza *et al.*, 2012). SOM 包括输入和输出两层人工神经网络, 输入层和输出层的神经元相互联系、互为对照. 基于 PARAFAC 组分荧光强度和百分比的 SOM 模型分别被命名为 PARAFAC_{Fmax}-SOM 模型和 PARAFAC_{Fmax%}-SOM 模型. 训练得出的量化误差和拓扑图形误差对输出层结果起决定性作用, 较低的最终量化误差和最终地形误差可以较大地提高地图的分辨率以及拓扑保存的可靠性. 荧光强度的最终量化误差和最终地形误差分别为 0.561 和 0, 荧光强度所占比例的最终量化误差和最终地形误差分别 0.908 和 0.042.

2.3.5 其他数据分析 利用 Excel 2021 和 Origin 2021 软件对样品所测 UV-vis 和荧光数据进行分析处理与制图, 如平均值、标准差等. 利用 Origin 2021 软件中单因素方差分析 (Turkey 检验) 进行显著性检验.

3 结果与讨论 (Results and discussions)

3.1 湿地植物 BDOM 的荧光参数分析

3.1.1 UV-vis 参数分析 鄱阳湖湿地植物 BDOM 的 UV-vis 参数如图 1 所示. UV_{254} 通常被用于指示 DOM 的芳香性, 并与 DOM 中的类腐殖物质有关 (Zhang *et al.*, 2014). 由图 1a 可知, 透析袋内外 UV_{254} 均值分别为 0.35、0.06, 即袋内 BDOM 的 UV_{254} 均值远大于袋外. 与溶解态相比, 胶体态组分的芳香性程度更高、腐殖质含量更大. 0.3、1、3、10 kDa 孔径透析袋袋外的 UV_{254} 均值分别为 0.08、0.09、0.04、0.04, 不同孔径间 UV_{254} 均值差距较小, 整体上变化趋势不明显. 300 °C 和 500 °C 热解温度下 UV_{254} 均值分别为 0.33、0.08, 热解温度 500 °C 下 BDOM 的 UV_{254} 均值低于 300 °C. 研究表明, 生物质中不稳定有机组分比稳定组分在低于 500 °C 的温度下热解的可能性更高, 使 BDOM 向稳定的芳香结构富集 (Wei *et al.*, 2019). 可以推断, UV_{254} 均值大致随温度的升高而降低, 说明高温裂解会使 BDOM 中芳香碳的比例下降. 苔草、南荻、芦苇的 UV_{254} 均值分别为 0.27、0.18、0.16, 即随湿地植物分布高程的增加依次下降. 说明生长于高水位的挺水植物其 BDOM 芳香性成分占比相对更小, 在生态系统中更容易被分解和利用.

$S_{275-295}$ 值常用于表征 DOM 的分子量大小, 其值与分子量大小呈反比. 某些条件下, $S_{275-295}$ 值也可用于评价光降解等地球化学过程的反应活性 (李璐璐等, 2014). 透析袋内外 $S_{275-295}$ 均值分别为 0.019 和 0.018, 而 0.3、1、3、10 kDa 孔径透析袋袋外 $S_{275-295}$ 均值依次为 0.0182、0.0180、0.0170、0.0183 (图 1b). 总的来说, $S_{275-295}$ 值反映的透析袋及其孔径对 BDOM 分子量的影响较小. 然而, 300 °C 和 500 °C 热解温度下 BDOM 的 $S_{275-295}$ 均值分别为 0.014 和 0.022, 热解温度在 500 °C 时 $S_{275-295}$ 均值明显高于 300 °C, 说明 BDOM 随热解温度升高碳化裂解为结构简单的小分子量 DOM (韦思业等, 2022). 该结果与先前相关研究一致, 即 BDOM 的分子量随热解温度升高而降低, 同时 DOM 的光漂白作用增强 (陈嘉铭等, 2022). 苔草、南荻、芦苇的 UV_{254} 均值分别为 0.0156、0.0231、0.0165. 可以看出, 南荻 $S_{275-295}$ 均值远高于其余两种鄱阳湖湿地植物, 表明南荻热解衍生 BDOM 的分子量明显小于芦苇和苔草, 意味着南荻 DOM 被光漂白及微生物降解的反应活性最强.

UV_{253}/UV_{220} 常用于指示芳环取代基情况. 由图 1c 可知, 透析袋内外 UV_{253}/UV_{220} 均值分别为 0.61 和 0.41, 袋内 UV_{253}/UV_{220} 均值高于袋外, 表明胶体态组分 BDOM 芳环上具有较多羧基、羰基等官能团. 0.3、1、3、10 kDa 孔径透析袋袋外 UV_{253}/UV_{220} 均值分别为 0.430、0.405、0.420、0.395, 不同孔径间 UV_{253}/UV_{220} 均值较为接近, 说明不同分子量溶解态 BDOM 的芳环取代基情况差异不明显. 300 °C 和 500 °C 热解温度下 BDOM 的 UV_{253}/UV_{220} 均值分别为 0.58 和 0.43, 表明较高热解温度下衍生的 BDOM 芳环上羧基、羟基、羰基等官能团较少, 并可进一步影响其与污染物的络合行为 (Wang *et al.*, 2024). 苔草、南荻、芦苇的 UV_{253}/UV_{220} 均值分别为 0.52、0.49、0.52, 其中, 南荻 UV_{253}/UV_{220} 均值稍低于其他两种植物, 说明南荻衍生 BDOM 芳环上为脂肪链的可能性更大.

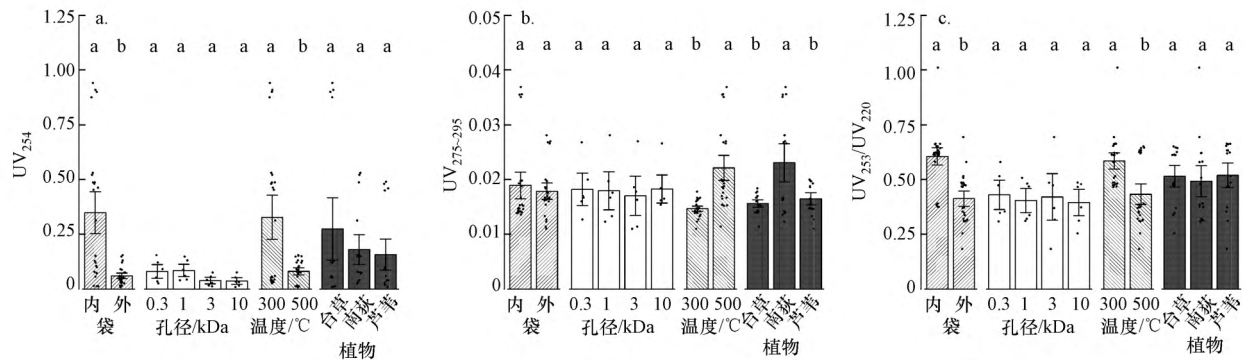


图1 鄱阳湖湿地植物BDOM的UV-vis参数

Fig.1 UV-vis spectral parameters of BDOM of plants from Poyang Lake Wetland

3.1.2 三维荧光参数分析 不同孔径透析袋内外BDOM的荧光指数特征如图2所示.由图2a可知,BDOM的FI值范围在1.69~3.82之间,均值为2.37,说明鄱阳湖湿地植物BDOM芳香性较弱,且以自生源为主.FI袋内外均值分别为2.21和2.53,与袋外溶解态部分相比,袋内胶体态部分FI值较小,反映较大分子量的胶体态组分芳香性较强(Mcknight *et al.*, 2001).BDOM的HIX值范围在1.31~17.90之间,均值为4.09,可以看出,鄱阳湖湿地植物BDOM腐殖化特性总体较弱.袋外溶解态部分的HIX值总体上小于4,腐殖化程度总体较低,自生源特性更明显;袋内胶体态部分HIX值较高,腐殖化特性较强,DOM更为稳定(Ohno, 2002).这表明溶解态组分比胶体态组分内源输入特性更强,此结论与前文中对FI值的分析结果相似.然而,透析袋的不同孔径对FI、HIX值的影响较小,荧光特性差异较小(图2b).

BDOM的Fn(280)和Fn(355)值范围分别为0.04~0.55 r.u.和0.04~2.60 r.u.,均值分别为0.19 r.u.和0.59 r.u..

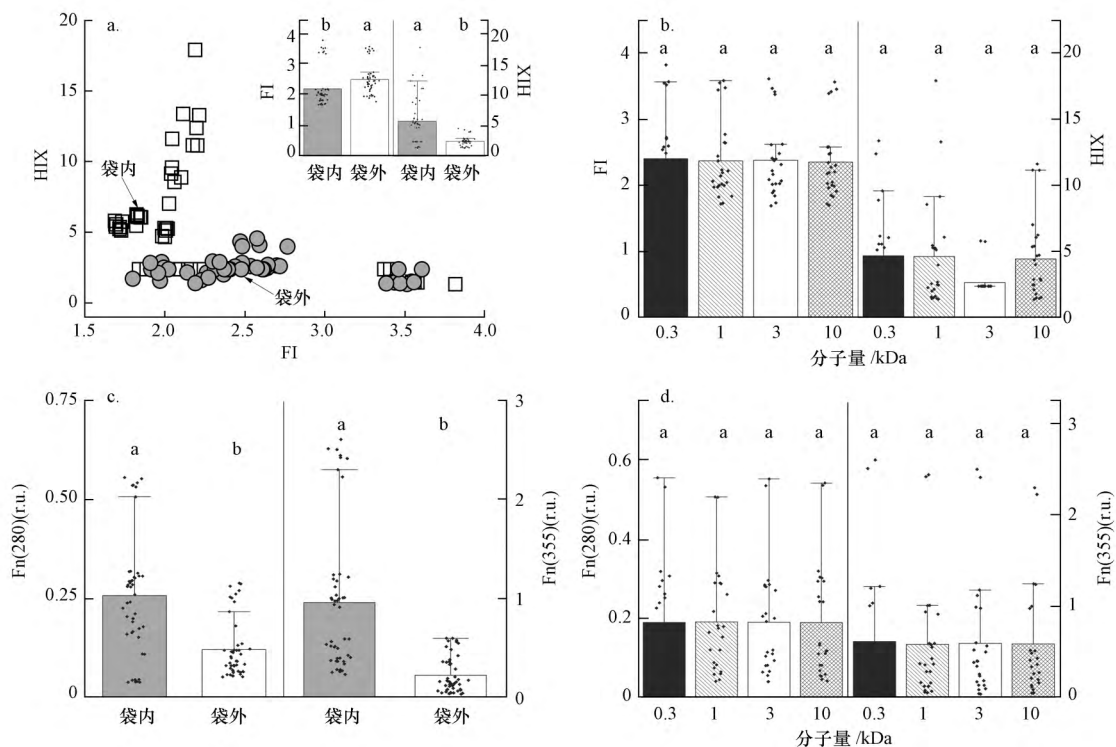


图2 湿地植物不同分子量BDOM的荧光指数(a,c.袋内和袋外BDOM的荧光指数;b,d.不同分子量BDOM的荧光指数)

Fig.2 Fluorescence indices of the different molecular weights for BDOM from wetland plants (a, c. the fluorescence indices values of the BDOM inside and outside of the dialysis bags, respectively; b, d. the fluorescence indices values of the BDOM with different molecular weights)

$F_n(280)$ 袋内外均值分别为0.26和0.12, $F_n(355)$ 袋内外均值分别为0.96和0.23. 袋外部分的 $F_n(280)$ 和 $F_n(355)$ 值整体上比袋内部分低(图2c), 反映溶解态组分的类蛋白和类腐殖物质相对浓度均低于胶体态组分. 但 $F_n(280)$ 值和 $F_n(355)$ 值在不同孔径透析袋条件下均值无显著差异性(图2d).

根据光谱参数相关性分析结果可知(图3), $S_{275-295}$ 值与FI指数呈正相关, 袋内外 r 值分别为0.88($p<0.01$)和0.87($p<0.01$), 说明BDOM分子量越大其陆源可能性大, 芳香性越强; UV_{253}/UV_{220} 值与FI指数呈负相关, 袋内外 r 值分别为-0.74($p<0.01$)和-0.52($p<0.01$), 可见BDOM芳环取代基上羧基、羰基等官能团的含量越高, 芳香性越强, 陆源可能性越大(李财生等, 2022). 这些结果表明光谱参数对不同分子量性质的指示具有一致性, 可为环境中BDOM性质的快速检测提供借鉴.

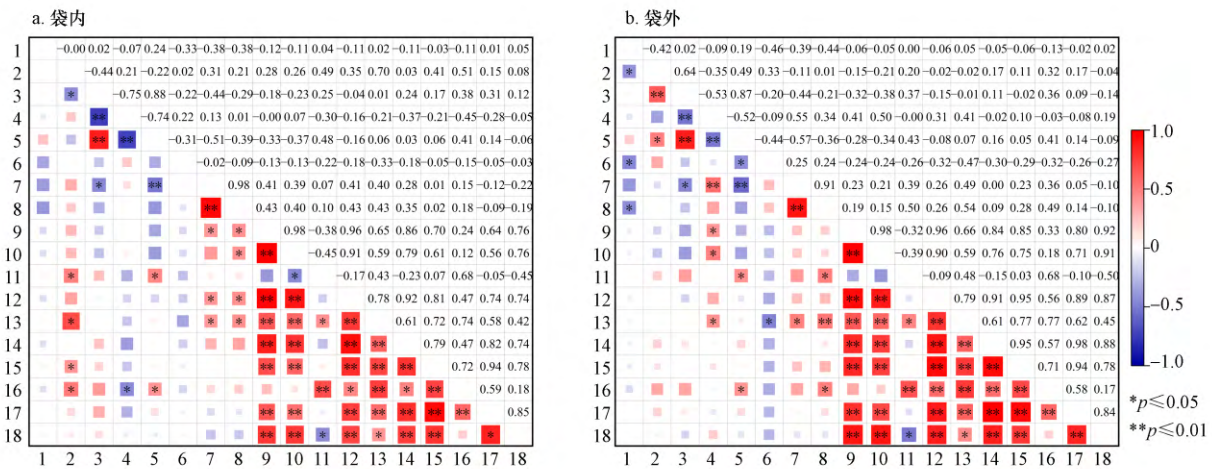


图3 湿地植物BDOM透析袋内外组分光谱指标皮尔逊相关性分析(1. 透析袋孔径, 2. UV_{254} , 3. $S_{275-295}$, 4. UV_{253}/UV_{220} , 5. FI, 6. HIX, 7. $F_n(280)$, 8. $F_n(355)$, 9. C1, 10. C2, 11. C3, 12. C4, 13. C5, 14. C6, 15. C7, 16. C8, 17. C9, 18. C10, *表示显著性水平 $p<0.05$; **表示显著性水平 $p<0.01$)

Fig.3 Pearson correlation analysis of spectral indexes of BDOM internal and external of the dialysis bags from plants in Poyang Wetland

3.2 湿地植物BDOM的荧光组分分析

3.2.1 荧光组分鉴定 如图4所示, 利用PARAFAC对样品的3D-EEMs进行解析, 在300 °C和500 °C两个样本组中各得到5种荧光组分(300 °C: C1~C5; 500 °C: C6~C10). 通过收敛系数(Tucker convergence coefficient, TCC), 将荧光组分与在线OpenFluor数据库中的模型进行比较分析, 发现除C7和C9外, 其余组分的物质组成均可通过模型鉴定出来. 10种荧光组分的 $\lambda_{Ex}/\lambda_{Em}$ 分别为C1(350/430 nm)、C2(320/390 nm)、C3(275(330)/430 nm)、C4(370/490 nm)、C5(285/350(445) nm)、C6(310(340)/420 nm)、C7(275(325)/430 nm)、C8(280(310)/445 nm)、C9(275(330)/395 nm)和C10(280/425(450) nm).

其中, 如表1所示, C1与陆地腐殖质物质的光谱相匹配, 这些成分与光化学介导的产生或光耐火材料有关(Hong *et al.*, 2021). C2的荧光峰类似于海洋腐殖质, 这可能与微生物衍生的类腐殖质有关(Chen *et al.*, 2018). C3为陆地类腐殖质, 在永久性冻土解冻产生的池塘中有报道, 被认为是来自流域的DOM(Wauthy *et al.*, 2018). C4是来自陆地来源的腐殖质样有机质体, 在沿海含水层中有发现, 表明在从海水到地下水的运输过程中可能发生腐殖化(Kim *et al.*, 2022). C5为水生环境中的类腐殖质(Murphy *et al.*, 2018). C6为陆生的紫外和可见类腐殖质, 是河流DOM中最丰富且变化最少的特征(Williams *et al.*, 2010). C8为富里酸型组分, 多见于土壤及沉积物中(Yamashita *et al.*, 2010). C10为陆地类腐殖质, 在河流蓄水池中有报道(Chen *et al.*, 2017). 本研究中C7和C9未在限定条件下(TCC>0.9)找到与数据库中匹配的模式, 通过与文献对比发现, C7为类腐殖质组分(同类研究中波长为275(335)/420 nm), 曾在马铃薯茎BC中有发现, 可用于重金属污染的控制和修复(Zhang *et al.*, 2021). C9为腐殖酸类组分(同类研究中波长为265(310)/396 nm), 具有较大的平均分子量和丰富的含氮及含氧官能团(Shi *et al.*, 2020).

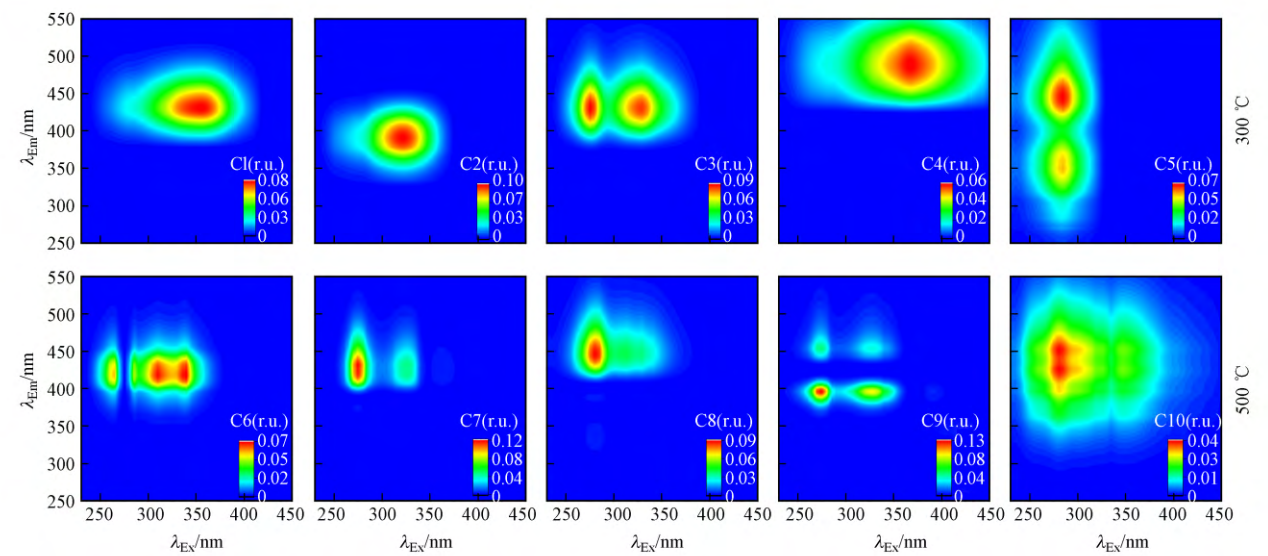


图4 PARAFAC 荧光组分的3D-EEMs图

Fig.4 3D-EEMs of the fluorescent components of PARAFAC

表1 PARAFAC 组分的鉴定

Table 1 Identification of PARAFAC components

温度/℃	组分	TCC(Ex×Em)	物质组成	OpenFluor模型	OpenFluor 中 ID	参考文献
300	C1	0.9551	类腐殖质和富里酸	C3	2487	Hong <i>et al.</i> , 2021
	C2	0.9583	微生物来源腐殖质	C3	373	Chen <i>et al.</i> , 2018
	C3	0.9235	陆地类腐殖质	C1	4353	Wauthy <i>et al.</i> , 2018
	C4	0.9517	陆地类腐殖质	C2	6916	Kim <i>et al.</i> , 2022
	C5	0.9181	类腐殖质	C4	566	Murphy <i>et al.</i> , 2018
500	C6	0.8751	陆地类腐殖质	C2	61	Williams <i>et al.</i> , 2010
	C7	—	类腐殖质	—	—	Zhang <i>et al.</i> , 2021
	C8	0.8250	富里酸类	C1	70	Yamashita <i>et al.</i> , 2010
	C9	—	腐殖酸类	—	—	Shi <i>et al.</i> , 2020
	C10	0.9493	陆地类腐殖质	C1	1158	Shi <i>et al.</i> , 2020

注:“—”表示数据库无匹配项。

3.2.2 荧光组分特征分析 湿地植物BDOM袋内胶体态和袋外溶解态荧光组分的荧光强度如图5a和5b所示,可以看出袋内荧光强度远高于袋外,表明袋内胶体态组分聚集,大分子量的羧基、羰基等基团累积(D’Orazio *et al.*, 2014).总体上,袋内各组分荧光强度随透析袋孔径增加而减小,袋外各组分荧光强度随透析袋孔径增加而增加,说明随透析袋孔径增大,更多的大分子物质向袋外转移.300 °C组分中C1~C5荧光强度占比均值分别为22.90%、23.45%、26.31%、11.72%、15.59%,以C3(陆地类腐殖质)占比最高、C4(陆地类腐殖质)占比最低.500 °C组分中C6~C10荧光强度占比均值分别为11.95%、38.61%、25.68%、14.48%、9.25%,以C7(类腐殖质)最高、C10(陆地类腐殖质)最低.结合图3可知,300 °C与500 °C热解形成的大多数荧光组分间具有正相关关系.该结果说明鄱阳湖湿地植物荧光组分间性质相近,具有类似的物质组成和分子结构,同源可能性大.

3.2.3 荧光组分SOM分析 SOM将3D-EEM数据转化为可视化图谱,并且能够保留数据的原始特征.因此,本研究将PARAFAC与SOM结合,建立了PARAFAC_{Fmax}-SOM模型,可以反映不同湿地植物不同孔径透析袋内外BDOM荧光成分的荧光强度.基于PARAFAC_{Fmax}-SOM模型的SOM地图经过网络训练,最终得到大小为3×8的SOM神经元地图.图6a为统一距离矩阵图(U-matrix图),显示了相邻地图单元之间的距离,有助于确定簇的边界和集群位置(Bierozza *et al.*, 2012).图中六边形颜色越偏蓝,说明神经元之间的距离越小,荧光

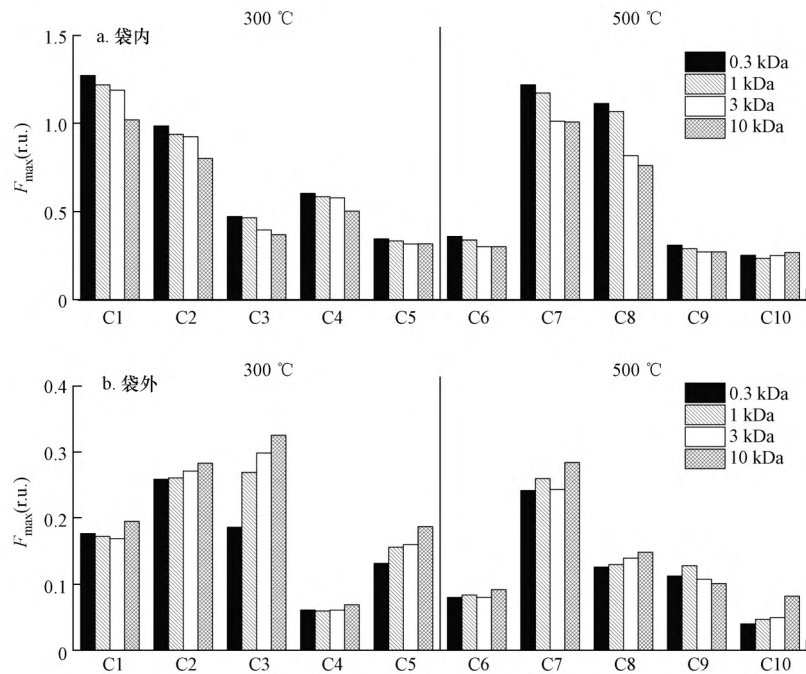


图5 湿地植物BDOM荧光组分的荧光强度(a.袋内;b.袋外)

Fig.5 Fluorescence intensity of BDOM fluorescent components inside (a) and outside (b) the dialysis bags

性质相似程度越高(聂泽宇等, 2017).由图6a可知,SOM相似程度变化规律不明显,地图的上部、中部、右下角都有集群存在.图6b为各神经元中样本分布特征的映射分布图,显示了关键映射样本的类型及样点位置情况.图6c是Hits图,以不同大小红色正六边形和数字可视化展现神经元样本数.图6d~6f分别描述了袋内外、不同植物及不同孔径透析袋样本在SOM中的映射数量和位置差异,使样本的分布和荧光特性更加可视化.由图6b可知,最典型的神经元与荧光特性主要分布于地图的边缘,其中,左上角的集群最为突出.由图6c和6d可知,地图的上部均为袋外样本,中部和下部均为袋内样本.据以往研究,SOM地图神经元的荧光强度规律呈现由上至下递增趋势(聂泽宇等, 2017),可知袋内样本的荧光强度比袋外大,与上文中3D-EEM及PARAFAC的分析结果一致.SOM图的水平面反映BDOM的芳香性程度,SOM图右侧的芳香强度比左侧更高(Bierozza *et al.*, 2012).由图6e可知,各样本中苔草主要位于地图右侧,南荻主要位于左侧,因此,苔草BDOM的芳香性较高,与上文中UV₂₅₄指数的结果对应.据图6f可知,透析袋的不同孔径在地图中的分布规律不明显,结论与3D-EEM的分析相符.

图7基于SOM的各PARAFAC组分可视图可知,除C3、C5及C8组分外其余各组分的神经元地图颜色排列具有相似性,大致遵循荧光强度由左上至右下递增的规律,说明这些类腐殖质组分荧光性质相近.C1~C5是300 °C热解组分,其中,C1和C2组分中荧光强度最弱的神经元中主要对应南荻BDOM袋外溶解态物质样本,荧光强度自地图左上角向右下角递增,相应神经元之间颜色分布相似性较强,说明这两种组分具有较强相关性.C6~C10是500 °C热解组分,其中,C6和C9组分中荧光强度最弱的神经元中为苔草BDOM的袋外溶解态物质,荧光强度最强的神经元中为苔草BDOM的袋内胶体物质,相应神经元之间颜色分布较为一致,说明这两种组分的性质和组成较为类似.300 °C热解的C3、C5组分和500 °C热解的C8组分荧光强度最强的神经元均位于地图左侧中下部,对应南荻BDOM袋内胶体物质的样本,表明这3个组分的荧光性质可能拥有一定共性.

图8为基于PARAFAC_{F_{max}%}-SOM模型的SOM视觉化输出图,反映了不同湿地植物不同孔径透析袋袋内外BDOM荧光成分的荧光强度所占比例.基于PARAFAC_{F_{max}%}-SOM模型的SOM地图经过网络的训练,最终得到大小为4×6的SOM神经元地图,其颜色分布与PARAFAC_{F_{max}%}-SOM模型的SOM地图具有较大差异.图8a统一

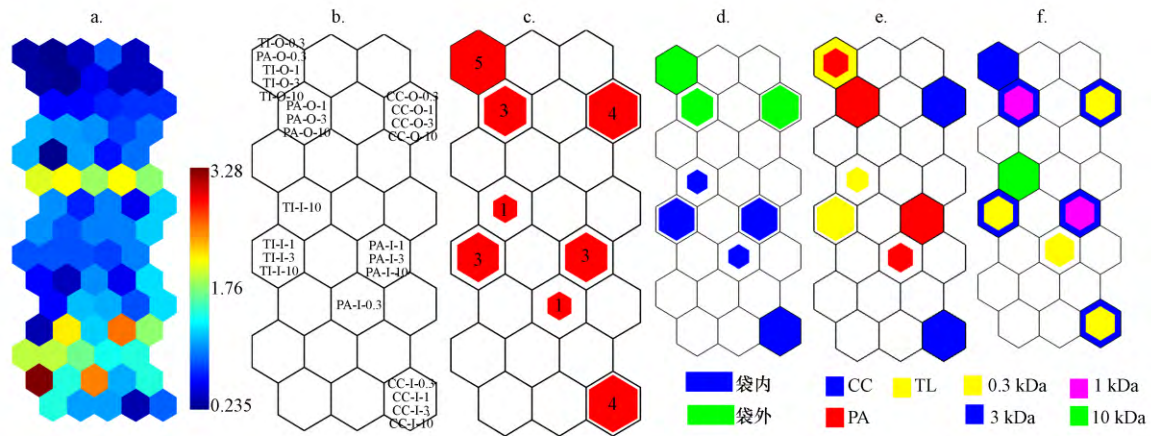


图6 基于PARAFAC_{Fmax}-SOM模型的SOM可视化输出图(a.U-matrix 统一距离矩阵图;b.样本映射分布图(CC代表苔草,TL代表南荻,PA代表芦苇);c.Hits图(数字指胜利次数);d.袋内外样本映射图;e.不同植物样本映射图;f.不同大小透析袋样本映射图(映射样本的类型及数量用正六边形的颜色及大小表示,满正六边形代表各神经元内某类水样的最大映射数)

Fig.6 SOM maps based on the PARAFAC_{Fmax}-SOM model

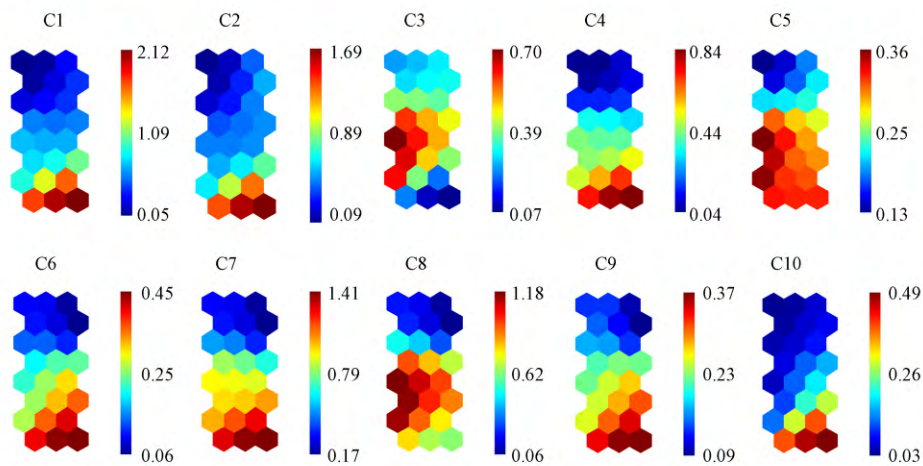


图7 基于PARAFAC_{Fmax}-SOM模型的PARAFAC组分可视图

Fig.7 Visualization maps of PARAFAC components based on the PARAFAC_{Fmax}-SOM model

距离矩阵图中的高值主要位于地图中部,代表地图中部的神经元间距离较大,难以形成集群.据图8b和8c显示,显著的神经元均位于地图的边缘.由图8d可知,袋内成分的神经元集群主要位于地图左下方位,袋外成分的神经元集群位于地图的右上和右下方位.由图8e可知,地图左上方集群为南荻集群,右下方集群为苔草集群.由图8f难以看出不同孔径透析袋对荧光强度比例的影响,说明不同分子量大小BDOM的荧光成分比例相差不大.

图9是基于PARAFAC_{Fmax}-SOM模型各PARAFAC组分可视图.C1~C5为300 °C热解组分可视图,其中,C1、C4可视图的值大体呈左下方至右上方递减趋势,表明C1、C4值的比例袋内外差异明显,组分在袋内的比例大于袋外,说明袋内类腐殖质含量较高.C3、C5颜色分布为上红下蓝,高值均聚集于右上方,可见C3、C5所占荧光强度比例规律与其他组分相反.C2比例由左上方至右下方逐步增大,C2的荧光占比规律为苔草>芦苇>南荻(图8e和图9).C6~C10为500 °C热解组分可视图,其中,C6、C7及C9的高值主要位于地图右侧,说明这些组分在袋外更高,更多地呈现溶解态.C8和C10比例的变化与湿地植物种类一致,即C8荧光强度占比规律为南荻>芦苇>苔草.C10的顺序与C8相反且与C2一致.由上文中PARAFAC组分的鉴定结果可知,C2为微生物来源腐殖质,C8为富里酸类,C10为陆地类腐殖质,说明苔草衍生的BDOM中微生物源腐殖质和陆地腐殖质较多时富里酸占比会减少,二者是互斥的.

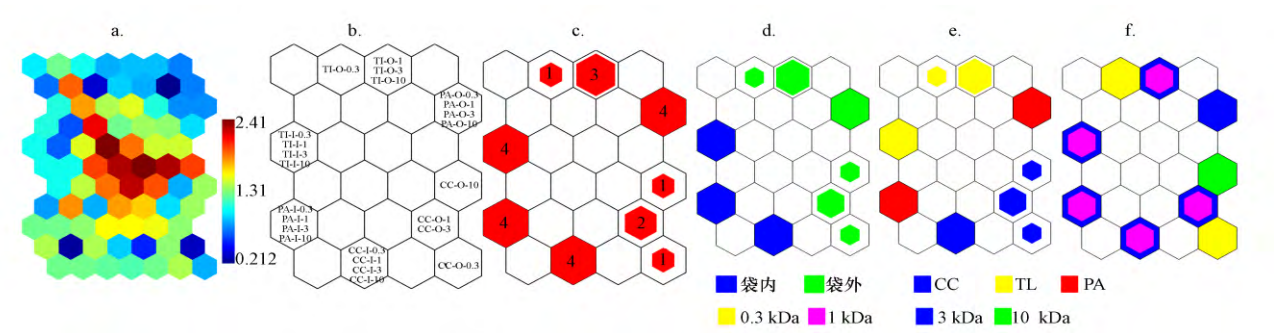


图8 基于PARAFAC_{Fmax%}-SOM模型的SOM可视化输出图(各子图及符号含义与图6相应部分相同)

Fig.8 SOM visualization output maps based on the PARAFAC_{Fmax%}-SOM model

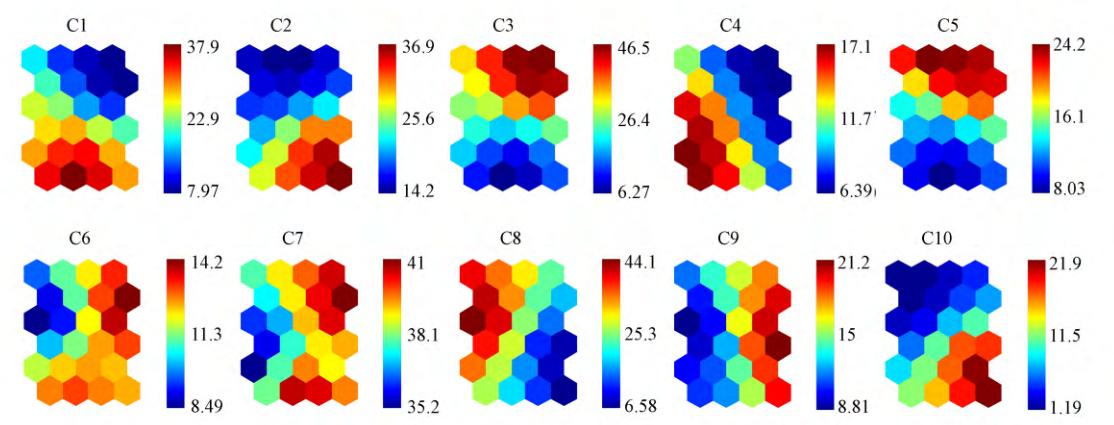


图9 基于PARAFAC_{Fmax%}-SOM模型的各PARAFAC组分可视图

Fig.9 Visualization maps of PARAFAC components based on the PARAFAC_{Fmax%}-SOM model

综上所述,SOM结合PARAFAC可有效地对不同湿地植物来源和透析袋内外BDOM的荧光特性进行可视化.总体来说,无论是荧光强度还是荧光组分占比,在SOM图中的差异排序从大至小依次为BDOM形态(即透析袋内外BDOM)>湿地植物>分子量;但与荧光强度相比,荧光组分占比在不同湿地植物中的差异性更加明显.

4 结论(Conclusions)

- 1)光谱分析结果可知,随着透析袋孔径增大,袋外溶解态BDOM分子量增大,袋内胶体态BDOM分子量减小,随BDOM分子量的减小腐殖化程度和芳香性降低,芳环取代基以脂肪链为主,自生源特性和类蛋白特性更明显.500℃高温裂解比300℃热解时的碳化作用更强,BDOM芳香碳含量更低,分子量更小,芳环上更可能为脂肪链.苔草BDOM的芳香性最高,而南荻BDOM的光降解反应活性最强.
- 2)利用PARAFAC,在300℃和500℃热解温度下分别解析出5种荧光组分,这些组分主要由类腐殖质及富里酸构成.袋内截留的胶体态物质的荧光强度远高于溶解态BDOM.随透析袋孔径的增大,袋内物质将更多地流向袋外,使袋外各荧光组分浓度升高.
- 3)SOM模型结果显示,除C3、C5及C8组分外,各荧光组分荧光强度值总体上是自右下至左上方向递增.荧光组分的强度及占比与透析袋内外及植物种类密切相关.荧光组分SOM可视化图中,富里酸类组分与类腐殖质组分的占比具有相反的分布特征.

参考文献(References):

Batchelli S, Muller F L L, Baalousha M, *et al.* 2009. Size fractionation and optical properties of colloids in an organic-rich estuary[J]. *Marine Chemistry*,

113(3/4):227-237

- Bierozza M, Baker A, Bridgeman J. 2012. Exploratory analysis of excitation-emission matrix fluorescence spectra with self-organizing maps—A tutorial[J]. *Education for Chemical Engineers*, 7(1):e22-e31
- Chen B, Huang W, Ma S, *et al.* 2018. Characterization of chromophoric dissolved organic matter in the littoral zones of eutrophic lakes Taihu and Hongze during the algal bloom season[J]. *Water*, 10(7):861
- 陈嘉铭, 聂明华, 晏彩霞, 等. 2022. 鄱阳湖不同湿地植物生物炭衍生 DOM 的光谱特征[J]. *环境科学学报*, 42(10):396-410
- Chen M, Kim S, Jung H, *et al.* 2017. Dynamics of dissolved organic matter in riverine sediments affected by weir impoundments: Production, benthic flux, and environmental implications[J]. *Water Research*, 121:150-161
- D'Orazio V, Traversa A, Senesi N. 2014. Forest soil organic carbon dynamics as affected by plant species and their corresponding litters: a fluorescence spectroscopy approach[J]. *Plant and Soil*, 374(1/2):473-484
- El-Naggar A, El-Naggar A H, Shaheen S M, *et al.* 2019. Biochar composition-dependent impacts on soil nutrient release, carbon mineralization, and potential environmental risk: A review[J]. *Journal of Environmental Management*, 241:458-467
- 葛刚, 赵安娜, 钟义勇. 2011. 鄱阳湖洲滩优势植物种群的分布格局[J]. *湿地科学*, 9(1):19-25
- Gui X, Liu C, Li F, *et al.* 2020. Effect of pyrolysis temperature on the composition of DOM in manure-derived biochar[J]. *Ecotoxicology and Environmental Safety*, 197:110597
- He C, He X, Li J, *et al.* 2021. The spectral characteristics of biochar-derived dissolved organic matter at different pyrolysis temperatures[J]. *Journal of Environmental Chemical Engineering*, 9(5):106075
- Helms J R, Stubbins A, Ritchie J D, *et al.* 2008. Absorption spectral slopes and slope ratios as indicators of molecular weight, source, and photobleaching of chromophoric dissolved organic matter[J]. *Limnology and Oceanography*, 53(3):955-969
- Hong H, Wu S, Wang Q, *et al.* 2021. Fluorescent dissolved organic matter facilitates the phytoavailability of copper in the coastal wetlands influenced by artificial topography[J]. *The Science of the Total Environment*, 790:147855
- Huguet A, Vacher L, Relexans S, *et al.* 2009. Properties of fluorescent dissolved organic matter in the Gironde Estuary[J]. *Organic Geochemistry*, 40(6):706-719
- Kim J, Song B, Kim T. 2022. Origin of dissolved organic carbon under phosphorus-limited coastal-bay conditions revealed by fluorescent dissolved organic matter[J]. *Frontiers in Marine Science*, 9, DOI: 10.3389/fmars.2022.971550
- Lawaetz A J, Stedmon C A. 2009. Fluorescence intensity calibration using the raman scatter peak of water[J]. *Applied Spectroscopy*, 63(8):936-940
- 雷秋霜, 杨秀虹, 方志文, 等. 2014. 森林新近凋落叶溶出 DOM 的性质及其对菲增溶作用的影响[J]. *生态环境学报*, 23(1):170-177
- 李财生, 吴月颖, 陈丽铭, 等. 2022. 不同来源有机肥释放的溶解有机质粒径分布与光谱特征[J]. *植物营养与肥料学报*, 28(6):961-971
- 李璐璐, 江韬, 闫金龙, 等. 2014. 三峡库区典型消落带土壤及沉积物中溶解性有机质 (DOM) 的紫外-可见光谱特征[J]. *环境科学*, 35(3):933-941
- Li L, Liu Y, Ren D, *et al.* 2022. Characteristics and chlorine reactivity of biochar-derived dissolved organic matter: Effects of feedstock type and pyrolysis temperature[J]. *Water Research*, 211:118044
- Li Y, Yu X, Guo Q. 2019. Estimating the biomass of *Carex cinerascens* (Cyperaceae) in floodplain wetlands in Poyang Lake[J]. *Journal of Freshwater Ecology*, 34(1):379-394
- 刘娜娜, 李斌, 刘瑞霞, 等. 2014. 浑太水系水体中不同粒径有机胶体荧光光谱特性[J]. *环境科学*, 35(11):4103-4110
- Maqbool T, Sun M, Chen L, *et al.* 2022. Exploring the fate of dissolved organic matter at the molecular level in the reactive electrochemical ceramic membrane system using fluorescence spectroscopy and FT-ICR MS[J]. *Water Research*, 210:117979
- Mcknight D M, Boyer E W, Westerhoff P K, *et al.* 2001. Spectrofluorometric characterization of dissolved organic matter for indication of precursor organic material and aromaticity[J]. *Limnology and Oceanography*, 46(1):38-48
- 聂泽宇, 邬剑宇, 吴小东, 等. 2017. 荧光溶解性有机质 EEMs 的新旧自组织映射图解析方法比较研究[J]. *环境科学学报*, 37(1):357-369
- Murphy K R, Stedmon C A, Wenig P, *et al.* 2014. OpenFluor – an online spectral library of auto-fluorescence by organic compounds in the environment [J]. *Analytical Methods*, 6(3):658-661
- Murphy K R, Timko S A, Gonsior M, *et al.* 2018. Photochemistry illuminates ubiquitous organic matter fluorescence spectra[J]. *Environmental Science & Technology*, 52(19):11243-11250
- Nishijima W, Speitel G E. 2004. Fate of biodegradable dissolved organic carbon produced by ozonation on biological activated carbon[J]. *Chemosphere*, 56(2):113-119
- Ohno T. 2002. Fluorescence inner-filtering correction for determining the humification index of dissolved organic matter[J]. *Environmental Science & Technology*, 36(4):742-746
- Parde D, Patwa A, Shukla A, *et al.* 2021. A review of constructed wetland on type, treatment and technology of wastewater[J]. *Environmental Technology & Innovation*, 21:101261
- Peuravuori J, Pihlaja K. 1997. Isolation and characterization of natural organic matter from lake water: Comparison of isolation with solid adsorption and tangential membrane filtration[J]. *Environment International*, 23(4):441-451

- Quan G, Fan Q, Zimmerman A R, *et al.* 2020. Effects of laboratory biotic aging on the characteristics of biochar and its water-soluble organic products[J]. *Journal of Hazardous Materials*, 382:121071
- Rajapaksha A U, Ok Y S, El-Naggar A, *et al.* 2019. Dissolved organic matter characterization of biochars produced from different feedstock materials[J]. *Journal of Environmental Management*, 233:393-399
- Shi Y, Hu H, Ren H. 2020. Dissolved organic matter (DOM) removal from biotreated coking wastewater by chitosan-modified biochar: Adsorption fractions and mechanisms[J]. *Bioresource Technology*, 297:122281
- 宋泽峰, 石晓倩, 卓刘. 2020. 芦苇生物炭的制备、表征及其吸附铜离子与双酚 A 的性能[J]. *环境化学*, 39(8):2196-2205
- Stedmon C A, Bro R. 2008. Characterizing dissolved organic matter fluorescence with parallel factor analysis: a tutorial[J]. *Limnology and Oceanography*, 6(11):548-642
- Stedmon C A, Markager S. 2005. Tracing the production and degradation of autochthonous fractions of dissolved organic matter by fluorescence analysis [J]. *Limnology and Oceanography*, 50(5):1415-1426
- 谭志强, 张奇, 李云良. 2016. 鄱阳湖湿地典型植物群落沿高程分布特征[J]. *湿地科学*, 14(4):506-515
- Wang M, Liu J, Peng L, *et al.* 2021. Estimation of the biogeochemical reactivities of dissolved organic matter from modified biochars using color[J]. *Science of the Total Environment*, 790:147974
- Wang W, Nie M, Yan C, *et al.* 2024. Effect of pyrolysis temperature and molecular weight on characterization of biochar derived dissolved organic matter from invasive plant and binding behavior with the selected pharmaceuticals[J]. *Environmental Pollution*, 348:123867
- Wauthy M, Rautio M, Christoffersen K S, *et al.* 2018. Increasing dominance of terrigenous organic matter in circumpolar freshwaters due to permafrost thaw[J]. *Limnology and Oceanography Letters*, 3(3):186-198
- 韦思业, 范行程, 翰毛, 等. 2022. 生物炭溶解性有机质中不同分子量组分的分布及光谱特性[J]. *光谱学与光谱分析*, 42(6):1809-1815
- Wei S, Zhu M, Fan X, *et al.* 2019. Influence of pyrolysis temperature and feedstock on carbon fractions of biochar produced from pyrolysis of rice straw, pine wood, pig manure and sewage sludge[J]. *Chemosphere*, 218:624-631
- Williams C J, Yamashita Y, Wilson H F, *et al.* 2010. Unraveling the role of land use and microbial activity in shaping dissolved organic matter characteristics in stream ecosystems[J]. *Limnology and Oceanography*, 55(3):1159-1171
- Wu H, Qi Y, Dong L, *et al.* 2019. Revealing the impact of pyrolysis temperature on dissolved organic matter released from the biochar prepared from *Typha orientalis*[J]. *Chemosphere*, 228:264-270
- Yamashita Y, Maie N, Briceño H, *et al.* 2010. Optical characterization of dissolved organic matter in tropical rivers of the Guayana Shield, Venezuela[J]. *Journal of Geophysical Research*, 115(G1), DOI: 10.1029/2009JG000987
- Yan C, Liu H, Sheng Y, *et al.* 2018. Fluorescence characterization of fractionated dissolved organic matter in the five tributaries of Poyang Lake, China[J]. *Science of the Total Environment*, 637-638:1311-1320
- Yan C, Wang W, Nie M, *et al.* 2023. Characterization of copper binding to biochar-derived dissolved organic matter: Effects of pyrolysis temperature and natural wetland plants[J]. *Journal of Hazardous Materials*, 442:130076
- 杨臣强, 杨瑞, 于玉洁, 等. 2023. 基于三维荧光光谱-平行因子分析及紫外-可见吸收光谱对制药污水不同处理工艺单元溶解性有机物特征分析[J]. *环境工程学报*, 17(10):3444-3453
- Yu P, Peng Y, Liu J, *et al.* 2024. Spectroscopic insights into the influence of oxidation on the binding properties of Cu(II) onto biochar-derived dissolved organic matter[J]. *Journal of Environmental Chemical Engineering*, 12(3):112689
- Yan C, Wang W, Nie M, *et al.*, 2023. Characterization of copper binding to biochar-derived dissolved organic matter: Effects of pyrolysis temperature and natural wetland plants[J]. *Journal of Hazardous Materials*, 442:130076.
- Yu P, Peng Y, Liu J, *et al.* 2024. Spectroscopic insights into the influence of oxidation on the binding properties of Cu(II) onto biochar-derived dissolved organic matter. *Journal of Environmental Chemical Engineering*, 12(3):112689
- Zepp R G, Sheldon W M, Moran M A. 2004. Dissolved organic fluorophores in southeastern US coastal waters: correction method for eliminating Rayleigh and Raman scattering peaks in excitation-emission matrices[J]. *Marine Chemistry*, 89(1/4):15-36
- Zhang J, Lu F, Luo C, *et al.* 2014. Humification characterization of biochar and its potential as a composting amendment[J]. *Journal of Environmental Sciences*, 26(2):390-397
- Zhang X, Cai X, Wang Z, *et al.* 2021. Insight into metal binding properties of biochar-derived DOM using EEM-PARAFAC and differential absorption spectra combined with two-dimensional correlation spectroscopy[J]. *Environmental Science and Pollution Research*, 28(11):13375-13393
- 赵敏, 陈丙法, 冯慕华, 等. 2020. 不同裂解温度下生物炭释放溶解性有机质的光谱特征分析[J]. *光谱学与光谱分析*, 40(8):2505-2511